SÍNTESE AMBIENTAL

Categoria provável	Áreas protegidas	Sensibilidade alta	Árvores acima de 5 m
A	**14,9 km**	**0 %**	**0,0 ha**

Espécies registadas	Espécies ameaçadas	Perda de floresta	Chuva anual
1604	**27**	**0,0 ha**	**777 mm**

O que isto quer dizer

Não está dentro de nenhuma área protegida da WDPA. A mais próxima é Ecological park Malhazine, a 14,9 km.

Habitat dominante no terreno: pasto (44 %). 0,0 ha com árvores acima de 5 m. Perda de floresta de 2001 a 2024: 0,0 ha no terreno e 10,2 ha num raio de 1 km.

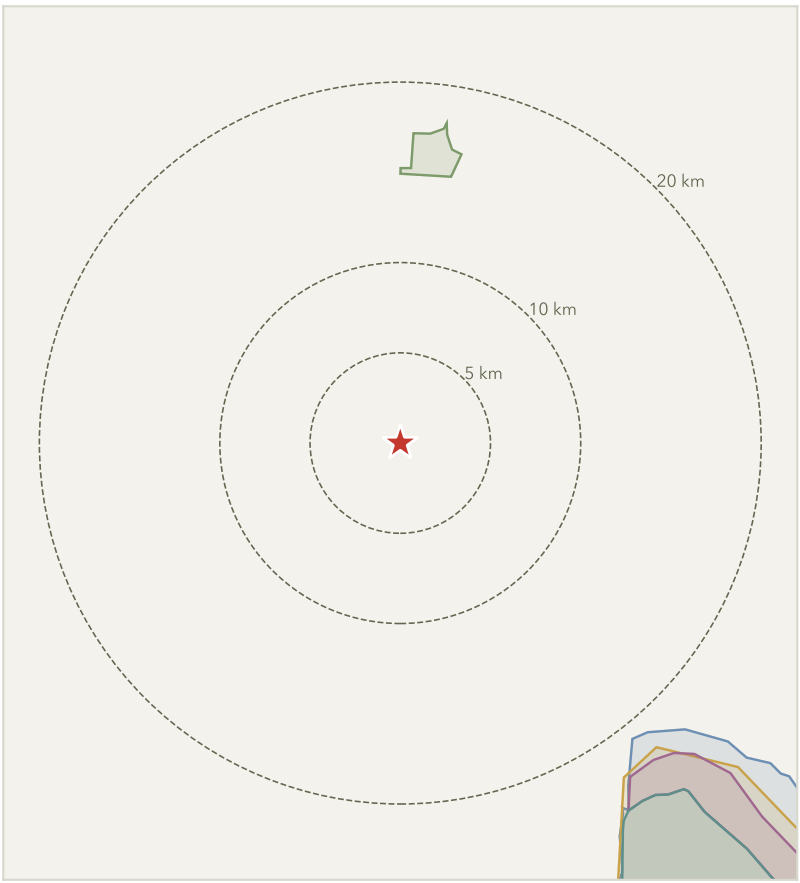
6745 registos de 1604 espécies num raio de cerca de 5 km, 27 delas ameaçadas (CR, EN ou VU) na Lista Vermelha da IUCN.

Sensibilidade ambiental no terreno: alta 0 %, média 21 %, baixa 79 %.

Categoria provável de avaliação do impacto ambiental: A, porque zona costeira de dunas, a 186 m da água; há zonas húmidas ou mangal no terreno ou a menos de 1 km; 27 espécies ameaçadas registadas num raio de cerca de 5 km. A categoria só é definida pela autoridade na pré-avaliação.

Este estudo é uma pré-avaliação feita só com dados públicos gratuitos. Serve para decidir a implantação cedo e para preparar o pedido à autoridade ambiental. O estudo oficial (EIA, EAS ou boas práticas, conforme a categoria) tem de ser feito por um consultor ambiental registado, com trabalho de campo e consulta pública.

ÁREAS PROTEGIDAS E CLASSIFICAÇÕES



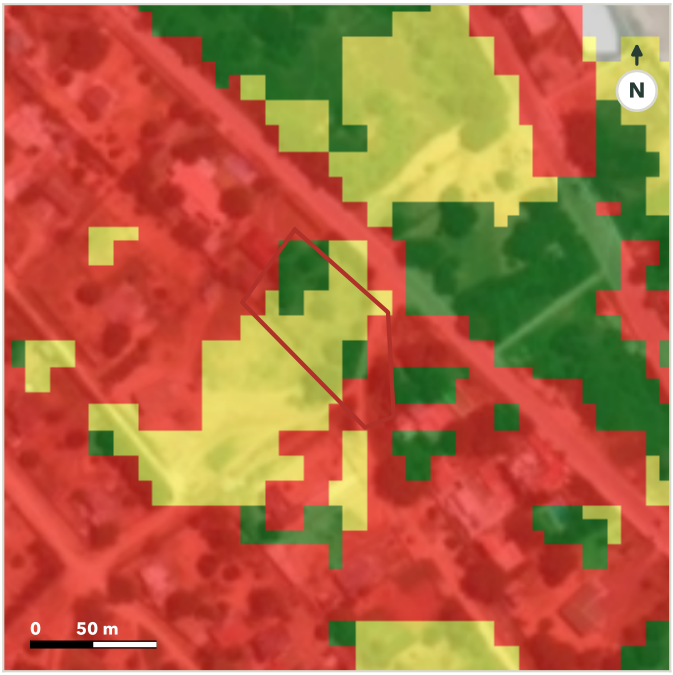
- Ecological park: Malhazine
- Área de Protecção Ambiental: Maputo
- Património Mundial (UNESCO): iSimangaliso Wetland Park – Maputo National Park
- Reserva Nacional: Ponta do Ouro
- Reserva Especial: Maputo

Área	Classificação	IUCN	Ano	Situação
Malhazine	Ecological park	IV	2012	14,9 km
Maputo	Área de Protecção Ambiental	V	2019	20,8 km
iSimangaliso Wetland Park – Maputo National Park	Património Mundial (UNESCO)		1999	22,0 km
Ponta do Ouro	Reserva Nacional	IV	2009	22,4 km
Maputo	Reserva Especial	II	1960	23,9 km

Limites da base mundial WDPA, simplificados a cerca de 50 m. A WDPA reporta o que cada país declarou e pode estar desactualizada. O limite que vale é o legal: confirmar com a ANAC e com a autoridade ambiental. A estrela vermelha é o terreno, os círculos estão a 5, 10 e 20 km.

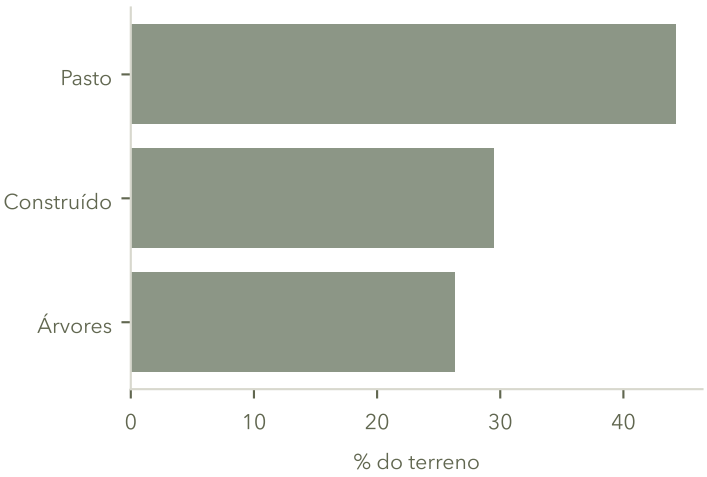
HABITATS, VEGETAÇÃO E FLORESTA

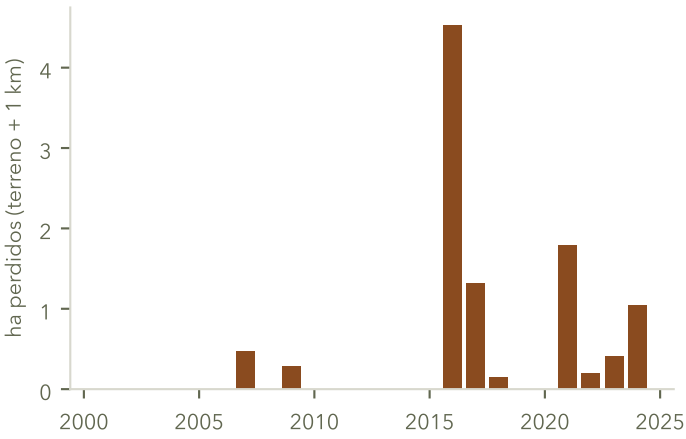
Ocupação do solo, ESA WorldCover 2021



Perda de floresta 2001 a 2024 (amarelo antigo, vermelho recente)

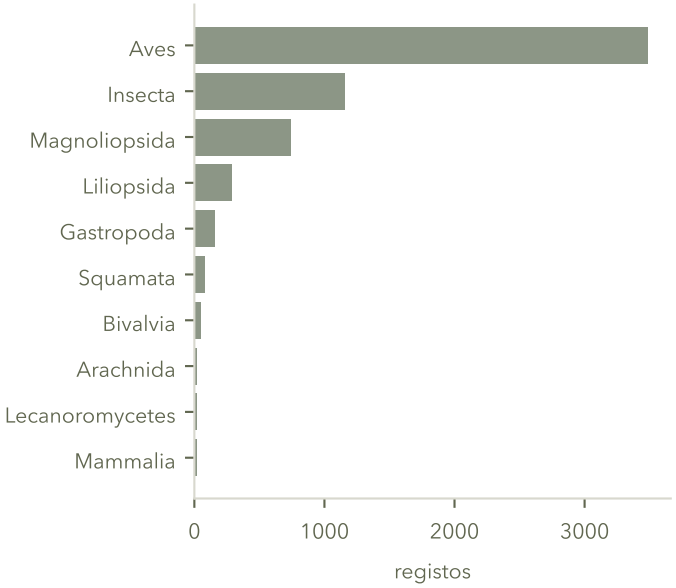






No terreno: pasto 44 %, construído 29 %, árvores 26 %. Num anel de 500 m à volta: construído 63 %, árvores 17 %, pasto 14 %, areia ou solo nu 6 %. Cobertura de árvores em 2000: 1 % em média no terreno. Perda de floresta de 2001 a 2024: 0,0 ha no terreno, 10,2 ha num raio de 1 km, de 0,7 ha de floresta. Mata alta em duna costeira é um habitat sensível: protege a duna da erosão e abriga fauna. Há zona húmida ou mangal perto do terreno.

BIODIVERSIDADE



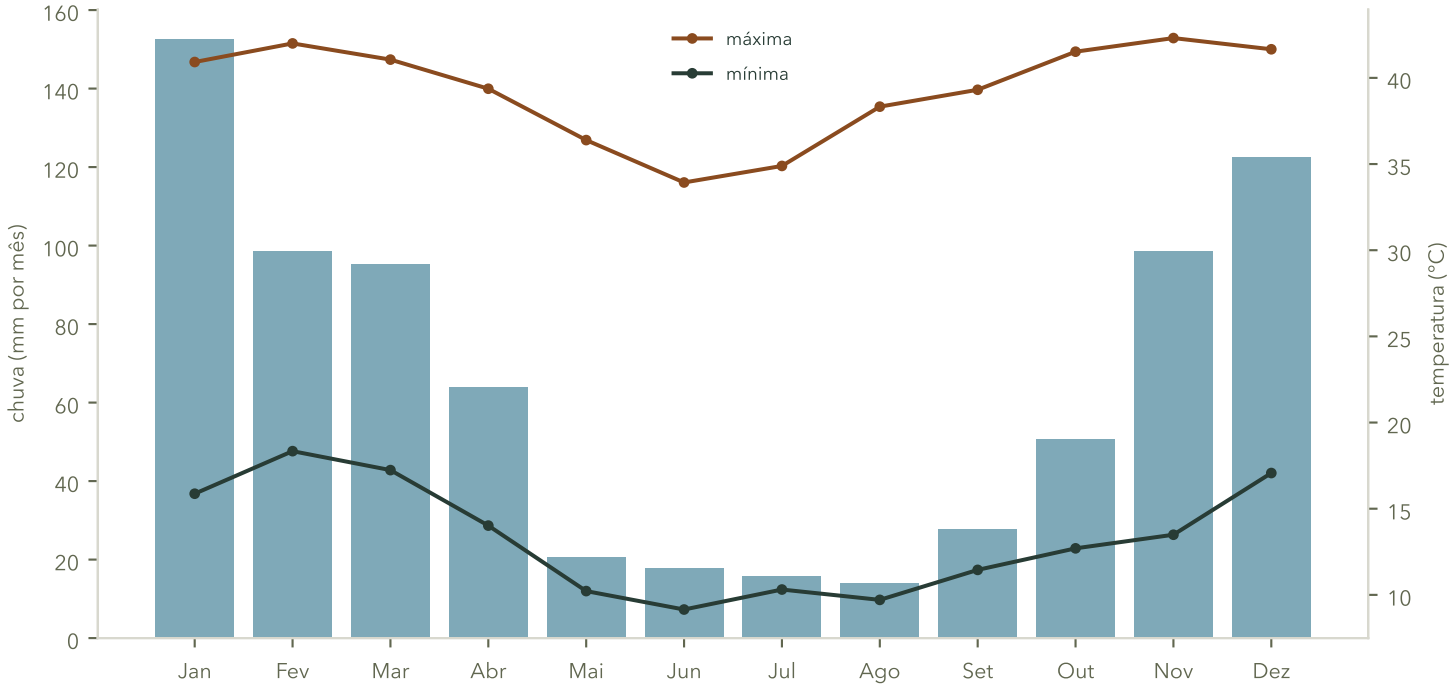
6745 registos de 1604 espécies no GBIF, numa caixa de cerca de 5 km à volta do terreno, incluindo o mar. Consulta de 2026-11-07. Registos mostram presença, não fazem um inventário: a falta de registos não prova que a espécie não existe.

Espécies ameaçadas ou quase ameaçadas registadas

Categoria IUCN	Espécie	Nome comum	Grupo	Registos
Criticamente em perigo	Cedrela odorata	Cedar	Magnoliopsida	3
Criticamente em perigo	Hibiscus rosa-sinensis	Chinese Hibiscus	Magnoliopsida	2
Criticamente em perigo	Emicocarpus fissifolius		Magnoliopsida	2
Criticamente em perigo	Gyps africanus	White-backed Vulture	Aves	1
Em perigo	Morus capensis	Cape Gannet	Aves	4
Em perigo	Argyrosomus thorpei	squaretail kob		1
Em perigo	Sagittarius serpentarius	Secretarybird	Aves	1
Em perigo	Pterocarpus indicus	Amboyna-wood	Magnoliopsida	1
Em perigo	Dillenia philippinensis	Philippine dillenia	Magnoliopsida	1
Em perigo	Solanum litoraneum		Magnoliopsida	1
Em perigo	Acroteriobatus leucospilus	Grayspottted Guitarfish	Elasmobranchii	1
Vulnerável	Parablennius lodosus	mud blenny		5
Vulnerável	Tephrosia forbesii		Magnoliopsida	5
Vulnerável	Calidris ferruginea	Curlew Sandpiper	Aves	3
Vulnerável	Oreochromis mossambicus	Mozambique tilapia		2
Vulnerável	Pluvialis squatarola	Black-bellied Plover	Aves	2
Vulnerável	Falco concolor	Sooty Falcon	Aves	2
Vulnerável	Epinephelus marginatus	Dusky grouper		1
Vulnerável	Rhizoprionodon acutus	Milk Shark	Elasmobranchii	1
Vulnerável	Sphyrna zygaena	Smooth Hammerhead	Elasmobranchii	1

Mais 25 espécies na lista completa da versão interactiva.

CLIMA



Indicador	Valor
Chuva anual	777 mm
Mês mais chuvoso	Jan, 153 mm
Mês mais seco	Ago, 14 mm
Máxima média do mês mais quente	42,3 °C
Mínima média do mês mais frio	9,2 °C
Humidade relativa média	70 %
Vento médio a 10 m	4,5 m/s, vindo de sudeste (116°)
Radiação solar	4,9 kWh/m² por dia

Médias de longo prazo da NASA POWER (25-year Meteorological and Solar Monthly & Annual Climatologies (January 2001 - December 2025)), numa célula de cerca de 50 km, por isso suavizam a brisa do mar e as chuvadas locais. Para o projecto: ventilação cruzada aberta ao vento dominante de sudeste, palas e varandas contra o sol de oeste, recolha de água da chuva na época húmida, painéis solares com 4,9 kWh/m² por dia de radiação média.

RISCOS NATURAIS

Azul: chão abaixo de 3, 5 e 10 m de altitude. Vermelho: encostas acima de 30 %.



baixo

Inundação costeira e marés vivas

0 % do terreno abaixo de 5 m e 0 % abaixo de 10 m de altitude (erro ± 0,9 m). Ponto mais baixo a 21 m.

baixo

Subida do nível do mar

Com 1 m de subida até 2100 (cenário intermédio, ASSUMIDO) o mar não chega ao terreno se o ponto mais baixo está acima de 6 m. Aqui está a 21 m.

médio

Erosão da duna

0 % do terreno é encosta com mais de 30 % a menos de 1 km do mar. Areia sem vegetação move-se com o vento e a chuva.

baixo

Escoamento e ravinas

Não há linhas de água fortes dentro do terreno: a chuva espalha-se pela encosta.

baixo

Incêndio na mata

0,0 ha de árvores com mais de 5 m dentro do terreno. A época seca é o período de maior risco.

médio

Ventos fortes e ciclones

Costa do canal de Moçambique, sujeita a tempestades tropicais ocasionais. Dimensionar coberturas e vãos para vento forte (confirmar com o engenheiro).

médio

Água subterrânea salgada

Furos perto do mar podem puxar água salgada. Testar a qualidade e o caudal antes de contar com furo próprio.

SENSIBILIDADE AMBIENTAL



Baixa: encosta até 15 %, longe da água e das linhas de água: 79 % do terreno

Média: a menos de 200 m da água, encosta de 15 a 30 % ou mata acima de 15 m: 21 % do terreno

Alta: faixa de 100 m, encosta acima de 30 %, linha de água, zona húmida ou mangal: 0 % do terreno

Junta as condicionantes ambientais num só mapa para orientar a implantação. As moradias devem ficar nas zonas verdes e amarelas. As vermelhas ficam como mata e duna protegidas, com passagem só por passadiços. Dentro de áreas de conservação o mínimo passa a média. Regras deste estudo, a validar pelo consultor ambiental.

ENQUADRAMENTO LEGAL E LICENCIAMENTO

Categoria provável

A

Porque zona costeira de dunas, a 186 m da água; há zonas húmidas ou mangal no terreno ou a menos de 1 km; 27 espécies ameaçadas registadas num raio de cerca de 5 km. Indicativa: a categoria é decidida pela autoridade ambiental na pré-avaliação.

Legislação a considerar (confirmar a versão em vigor)

Diploma	O que importa aqui
Lei do Ambiente	Lei n.º 20/97, de 1 de Outubro. Base da avaliação do impacto ambiental e do licenciamento ambiental.
Regulamento de AIA	Decreto n.º 54/2015, de 31 de Dezembro. Define as categorias A+, A, B e C e os estudos de cada uma.
Lei de Terras	Lei n.º 19/97 e regulamento. Faixa da orla marítima de 100 m a partir da linha da máxima preia-mar como zona de protecção parcial.
Lei da Conservação	Lei n.º 16/2014, alterada pela Lei n.º 5/2017. Regras dentro e à volta das áreas de conservação, que são geridas pela ANAC.

Passos do licenciamento ambiental

Passo	O que se faz
1. Instrução do processo	Entregar à autoridade ambiental a ficha de informação ambiental preliminar com a descrição do projecto, a localização, a planta e o DUAT ou o pedido. A autoridade faz a pré-avaliação e define a categoria.
2. Âmbito	Categoria A+ ou A: Estudo de Pré-viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito (EPDA) e termos de referência. Categoria B: termos de referência do Estudo Ambiental Simplificado.
3. Estudo	Categoria A+ ou A: Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Categoria B: Estudo Ambiental Simplificado (EAS). Feito por consultor ambiental registado. Categoria C: boas práticas de gestão ambiental.
4. Participação pública	Reuniões de consulta com as comunidades e partes interessadas, obrigatórias nas categorias A+, A e, em regra, B.
5. Licença ambiental	Revisão do estudo pela autoridade e emissão da licença ambiental, necessária antes da licença de obra.

Resumo prático, não é parecer jurídico. Confirmar com advogado e com o consultor ambiental registado se os diplomas indicados continuam em vigor e qual a autoridade competente na província. Sem licença ambiental não há licença de construção.

MEDIDAS RECOMENDADAS

1. Implantar as moradias nas zonas de sensibilidade baixa e média do mapa. Não construir nas zonas de sensibilidade alta: faixa de 100 m da água, encostas acima de 30 % e linhas de água.
2. Desmatar só a pegada das casas, acessos e redes. Marcar e manter as árvores grandes. Meta indicativa: manter pelo menos 60 % da área com vegetação natural (0,1 ha).
3. Não mexer na duna frontal virada ao mar. Acesso à praia por passadiços de madeira elevados, num ou dois pontos, nunca por caminhos abertos na areia.
4. Iluminação exterior baixa, quente e virada para o chão, sem luz directa para a praia. A costa de Maputaland é zona de desova de tartarugas marinhas, de Outubro a Março aproximadamente (confirmar com o consultor).
5. Fundações de pouca escavação (estacas ou sapatas) e plataformas, para não cortar a duna. Taludes revestidos com vegetação nativa logo após a obra.
6. Tratamento de águas residuais próprio (ETAR compacta ou fossas sépticas com infiltração controlada) longe das linhas de água e a mais de 30 m de furos.
7. Recolha de águas pluviais nas coberturas e infiltração no próprio terreno, sem descargas concentradas na encosta.
8. Plano de resíduos da obra e da exploração, com recolha para destino licenciado. Proibir queimadas.
9. Plantas de paisagismo nativas da costa, sem espécies invasoras.
10. Fazer o desmatamento e as terraplanagens fora dos meses mais chuvosos (Jan, Fev, Mar, Nov, Dez), para reduzir a erosão.

LEVANTAMENTOS DE CAMPO E FONTES

O que o consultor ambiental tem de levantar no terreno

- Levantamento de flora: espécies, árvores protegidas e endémicas de Maputaland, mancha de floresta de duna.
- Levantamento de fauna, incluindo aves, répteis, mamíferos e, na costa, vigilância de ninhos de tartaruga na época de desova.
- Linha da preia-mar e faixa de 100 m medidas no terreno por topógrafo.
- Solos e geotecnia: tipo de areia, estabilidade de taludes, profundidade da água.
- Água subterrânea: furo de teste, caudal e salinidade.
- Contexto social: comunidades vizinhas, machambas, caminhos de uso tradicional, campas ou locais sagrados, e consulta às comunidades.
- Património cultural e arqueológico, se houver indícios.
- Confirmar com a ANAC e com a autoridade ambiental provincial os limites exactos das áreas de conservação e as regras de uso na zona.

Fontes deste estudo ambiental

WDPA, Base Mundial de Áreas Protegidas — Uso não comercial livre; uso comercial exige licença IBAT
UNEP-WCMC e IUCN, Protected Planet. Saber se o terreno está dentro ou perto de uma área protegida.
https://www.protectedplanet.net

GBIF, registos de espécies — CC0, CC BY e CC BY-NC conforme o registo
Global Biodiversity Information Facility. Espécies registadas num raio de cerca de 5 km e espécies ameaçadas.
https://www.gbif.org

NASA POWER, clima — Dados NASA, uso livre
NASA Langley Research Center. Clima do local para o projecto e para o estudo ambiental.
https://power.larc.nasa.gov

Global Forest Change 2001 a 2024 — CC BY 4.0
Universidade de Maryland (Hansen e outros), Google. Mata existente e perda de floresta no terreno e à volta.
https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change

OpenStreetMap — ODbL
Colaboradores do OpenStreetMap. Ocupação humana à volta, acessos e zonas húmidas.
https://www.openstreetmap.org/copyright

Copernicus DEM GLO-30 — Licença Copernicus DEM, uso livre com atribuição
ESA e Airbus, Programa Copernicus da União Europeia. Base de todas as cotas, corrigida com o laser e a altura das árvores.
https://registry.opendata.aws/copernicus-dem/

NASA ICESat-2 ATL08 — Dados NASA, uso livre
NASA, distribuído pelo NSIDC, lido com o SlideRule da Universidade de Washington. Chão real para medir o erro de cada fonte e corrigir o Copernicus.
https://nsidc.org/data/atl08

Altura da vegetação 1 m, Meta e WRI — CC BY 4.0
Meta (Data for Good) e World Resources Institute. Correcção das cotas e mapa da altura das árvores.
https://registry.opendata.aws/dataforgood-fb-forests/

ESA WorldCover 2021 — CC BY 4.0
Agência Espacial Europeia. Linha de água, distância ao mar e ocupação do solo.
https://esa-worldcover.org

Gerado em 07/11/2026. Versão interactiva na secção Ambiente de estudo_topografico.html.